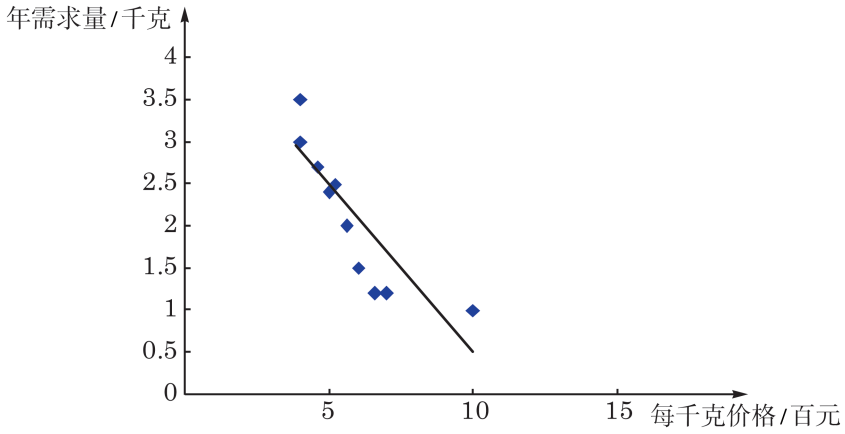


图 8-1-1　消费者年需求量与商品每千克价格的散点图

散点图中的点和必修课程第 13 章中一样，用小方块“◆”或“●”表示.

从图 8-1-1 可以看出，消费者对该商品的年需求量大体上随着价格的上升而减少，但也有一些例外的情况. 例如，价格都是 4 百元，但不同年份的需求量分别是 3.5 千克和 3 千克，说明在价格不变的情况下，需求量仍可能发生变化. 类似地，价格改变，需求也可能基本不变.

对例 1 所示的散点图，从整体上看，所有点都在一条直线的附近波动，在这种情况下，我们说两个变量之间具有一种线性相关关系. 此时可以用一条直线来拟合这两组数据(图 8-1-1).

练习 8.1(1)

1. 若已知下列各组数据，它们是否可以看作成对数据？是否可以进行相关分析？判断并简要说明理由.

(1) A 校学生的身高与 B 校学生的体重；

(2) 人体内的脂肪含量与体重；

(3) 某班学生的物理成绩与数学成绩.

2.《国家学生体质健康标准(2014 年修订)》中，体能监测包含身高、体重、肺活量、50 米跑、坐位体前屈、引体向上(女：仰卧起坐)、立定跳远、1 000 米跑(女：800 米跑)，据此得到的每项指标都可以按照相应的单项指标评分表进行测量和计分，分别得到相应的数据.

(1) 这些数据中的任意两组是否都可以作为成对数据进行相关分析？

(2) 依据你的经验，哪两组数据的相关程度可能最高？哪两组数据的相关程度可能最低？如何通过统计方法检验你的判断？